

Тестовое задание: self-attention над расширенной алгеброй

Определим алгебру над парами вещественных чисел. Элемент алгебры имеет вид $a + \alpha b$, где $a, b \in \mathbb{R}$, а α — формальный символ с единственным дополнительным свойством $\alpha^2 = 0$. Сложение — покомпонентное; умножение следует из этого свойства:

$$(a + \alpha b)(c + \alpha d) = ac + \alpha(ad + bc).$$

Гладкая функция f продолжается на эту алгебру как $f(a + \alpha b) = f(a) + \alpha f'(a) b$.

В коде элемент алгебры естественно представляется парой тензоров (a, b) .

Реализация. Реализуйте на PyTorch блок scaled dot-product self-attention, в котором проекции Q, K, V работают над этой алгеброй — веса проекций и входные представления являются элементами алгебры, а все внутренние операции (матричное умножение, softmax, взвешенное суммирование) выполняются по её правилам. Логиты классификатора вычисляйте из вещественной части выхода после pooling.

Чтобы убедиться, что реализация работает, обучите модель на синтетической задаче: последовательности токенов из словаря размером 32, длина 16, метка 1 если первый и последний токен совпадают, иначе 0. Сгенерируйте сбалансированную выборку — половина примеров положительные, половина отрицательные, при этом в отрицательных примерах первый и последний токены должны явно различаться. Основную метрику считайте на сбалансированном тестовом наборе и дополнительно укажите majority baseline, чтобы было видно, что модель решает задачу не за счёт перекоса классов..

Исследование. Факт сходимости loss сам по себе ещё не говорит о том, что введённое алгебраическое расширение действительно что-то делает. Исследуйте, вносит ли b -компонента весов и представлений содержательный вклад в предсказания — или её присутствие в коде не меняет результат по сравнению с обычной вещественной сетью тех же размеров.

Сформулируйте гипотезу, проверьте её как минимум двумя диагностическими экспериментами и объясните наблюдаемое поведение через свойства алгебры. Если вы обнаружите проблему — предложите минимальный способ её исправить и обсудите, остаётся ли исправленная модель корректным продолжением вещественной сети на данную алгебру, или это уже другая конструкция.

Что сдать. Код с инструкцией по запуску и короткий отчёт: формулы реализованных операций, описание диагностик, таблица результатов, выводы. Перед написанием отчёта ознакомьтесь с двумя источниками — один по automatic differentiation или алгебраическим

расширениям чисел, второй по hypercomplex- или quaternion attention в NLP — и явно свяжите прочитанное со своими экспериментами.

Успехов!